

Práctica 5: Sistemas de Ecuaciones - Matrices

Referencias:

● ● y ● indican dificultad baja, media o de mayor dificultad respectivamente.

D : Indica que es un ejercicio para aplicar directamente la definición del concepto aprendido, o para entenderla mejor.

R : Más “teóricos”, importantes para profundizar en conceptos de fondo y reforzar la capacidad de razonamiento abstracto. ¡¡pensar antes de responder!!

Pr : Ejercicios más “mecánicos”, “prácticos”, para incorporar un tipo de cuenta utilizada normalmente.

I : Pensado para desarrollar intuición geométrica.

E : ¡¡Pensados en base a los errores más frecuentes!!

(*) : Es **opcional**, y el ej. puede tener mayor o menor dificultad.

Comienzo de problema típico: Miguel compró 250 bananas...

Sistemas de ecuaciones

Aquí los ejercicios que están marcados con **(*)** son opcionales si se sabe cómo resolverlos.

Ejercicio 0 (●, **D**, **(*)**). Decidir si el punto p es solución del sistema de ecuaciones:

$$\text{a) } \begin{cases} 2x - 3y = -5 \\ x + 2y = 8 \end{cases} \quad p = (2, 3) \quad \text{¿Cuál es la interpretación geométrica?}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 2x - 3y + z + w = -4 \\ \quad \quad \quad z + w = 1 \\ x + 2y - z + w = 5 \end{cases} \quad p = (2, 3, 1, 0)$$

Ejercicio 1 (●, **Pr**,). Resolver los siguientes sistemas y clasificarlos según cantidad de soluciones. Indicar si alguno es homogéneo y si alguno es cuadrado. Para los SCI, dar dos soluciones para el sistema:

$$\text{a) } \begin{cases} 2x - 3y = 5 \\ x + y = 0 \end{cases}$$

$$\text{d) } \begin{cases} x - 3y - z = 0 \\ 2x + y - z = 0 \\ \quad - y - 2z = 0 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 2x - 3y = 5 \\ x + y = 0 \\ 6x - y = 1 \end{cases}$$

$$\text{e) } \begin{cases} 2x - 3y - z = 0 \\ 3x + 2y - z = 0 \\ -6x - 30y = 0 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} 2x - 3y = 5 \\ x + y = 0 \\ 6x - y = 7 \end{cases}$$

$$\text{f) } \begin{cases} x - 3y + 2z + w = 5 \\ x + y + z = 0 \\ 2x - z + w = 1 \end{cases}$$

$$g) \begin{cases} x + y + z = 4 \\ -x + y - z = 1 \\ 3x + 3y + 3z = 3 \end{cases}$$

$$h) \begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x + 2y + 2z = 2 \\ 3x + 3y + 3z = 12 \end{cases}$$

$$i) \begin{cases} x + y + z + w = 4 \\ 2x + 2y + 2z + 2w = 8 \end{cases}$$

Resolver geométricamente el ejercicio a), b) y c).

Ejercicio 2 (•, R, E). Clasificar los siguientes sistemas:

$$a) \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$c) \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$b) \left(\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1-a & 2 \\ 0 & 0 & 0 & a \end{array} \right) \text{ p/los distintos valores de } a \in \mathbb{R}$$

$$d) \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

A partir de estos sistemas responder: ¿Es cierto que **siempre** que queda una fila de ceros, el sistema es Incompatible?

Ejercicio 3 (•, Pr). Clasificar y resolver los siguientes sistemas para cada valor del parámetro $k \in \mathbb{R}$

$$a) \begin{cases} 2x - 3y + z = 1 \\ 5y - 7z = 2 \\ k z = 5 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} k^2 x - y + 3z = 2 \\ (k-2)y - z = -2 \\ (k+1)z = 0 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} x - 2y + z = 1 \\ 5y - z = 2 \\ (k^2 - 1)z = 1 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x + y - z = 3 \\ x + y + (k^2 - 5)z = 0 \end{cases}$$

Ejercicio 4 (•, R). Encontrar todos los valores de $a, b \in \mathbb{R}$ para que los sistemas de ecuaciones lineales asociados resulten compatibles:

$$a) \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & -1 \\ 2 & a & b \end{array} \right)$$

$$b) \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & a \\ -1 & 2 & 3 & b \\ 4 & -3 & -7 & a+b \end{array} \right)$$

Problemas de aplicación: Para cada ejercicio, plantear el sistema de ecuaciones correspondiente, y resolverlo según lo pedido.

Observación: Lo más importante de estos ejercicios es la correcta interpretación del problema y de lo que se pide como respuesta. La obtención de la solución (o soluciones) es un procedimiento mecánico de importancia secundaria si ya se aprendió el procedimiento.

Ejercicio 5 (●, Pr). En cierta región de la sabana hay 3 tipos de árboles: Araucarias, Baobabs y Cedros, de cuyas hojas sólo se alimentan una cantidad x de jirafas, una cantidad y de antílopes y una cantidad z de cebras. Cada jirafa se alimenta a diario de 2 kg de las hojas de Araucaria, 5 kg de Baobab y 3 kg de Cedro. Cada antílope come por día 1 kg de Araucaria y 1 kg de Cedro. Cada cebra come diariamente 2 kg de Baobab y 3 kg de Cedro.

Un cuidadoso relevamiento permite determinar que diariamente se consumen 200 kg de hojas de Araucaria, 370 kg de Baobab y 430 kg de Cedro.

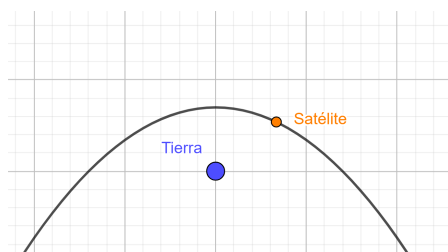
- Determinar la cantidad de individuos de cada especie que habita la sabana.
- Se estima que existe riesgo de desequilibrio en el ecosistema si alguna especie tiene más del doble de individuos que alguna otra. ¿Hay riesgo de desequilibrio en este caso?

Ejercicio 6 (●, Pr). En una elección para presidente de cierto país había dos candidatos: Avo Tarme y Benny L. Jimhe. La gente podía votar a cualquiera de los dos candidatos o en blanco, y no hubo impugnaciones. Se contabilizaron 5.000.000 de votos y el candidato Avo Tarme le gana a Benny L. Jimhe por 2.000.000 de votos. Además, la cantidad de votos en blanco resultó ser el 40 % de los votos que obtuvo el candidato Benny L. Jimhe.

¿Cuántos votos obtuvo cada candidato? ¿Cuántas personas votaron en blanco?

Ejercicio 7 (●, Pr). La resolución de los sistemas de este ejercicio pueden resolverse con [MatrixCalc](#)

- Se está analizando la trayectoria de un satélite que se supone que está describiendo una parábola alrededor de la Tierra, como en el esquema:

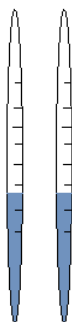


Según las señales que envía el satélite, éste pasó por los puntos $(1, 1)$, $(2, 2)$ y $(3, -9)$ según un sistema de referencia ya establecido.

- Hallar la parábola que describe la trayectoria del satélite.
 - Verificar graficando la parábola en Geogebra u otro programa.
 - ¿Qué clase de sistema de ecuaciones queda asociado?
- ¿Qué clase de sistema queda si sólo sabemos que el satélite pasó por $(1, 1)$ y $(2, 2)$ ¿Cuántas parábolas cumplen esto? Dar la expresión de todas las que lo cumplen.
 - (R!) ¿Qué sucede si los en lugar del tercer dato, se recibe $(3, 3)$? ¿Qué conclusiones posibles se pueden sacar?

Ejercicio 8 (●, Pr). Un negocio vende pantalones, remeras y vestidos. Al final de un día se contabilizaron 40 prendas vendidas, obteniendo un ingreso de \$15,400. Los pantalones se vendieron a \$400, las remeras a \$200 y los vestidos a \$700. Además, la cantidad de pantalones sumada a la cantidad de remeras vendidas, fue el triple de la cantidad de vestidos vendidos. ¿Cuántos pantalones, remeras y vestidos se vendieron ese día?

Ejercicio 9 (●, Pr). Un líquido industrial se encuentra en un tanque térmico que posee dos termómetros analógicos en grados $^{\circ}C$ y $^{\circ}F$, pero se encuentran desgastados y sólo se ve que el mercurio de ambos termómetros está a la misma altura, pero no se ve qué temperatura es. ¿Cuál es la temperatura del líquido del tanque?



Matrices

Ejercicio 10 (●, D, Pr). Dadas las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \end{pmatrix}; \quad C = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}; \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}; \quad E = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad F = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- Indicar el tamaño de cada matriz. Indicar aquéllas que son cuadradas.
- Identificar el coeficiente m_{22} , m_{23} y m_{32} de cada matriz, siempre que sea posible.
- Resolver cuando sea posible e indicar en esos casos el tamaño de la matriz resultante

- | | |
|-----------------|--|
| I. $3E$ | v. $AE + D$ |
| II. (E) $3 + E$ | VI. $EA + D$ (comparar con ítem anterior) |
| III. $3E - B$ | VII. $(AD)E$ |
| IV. $D + Id$ | VIII. C^2 (¿con qué matrices puede sumarse?) |

d) (●, R, E !!!) Indicar los errores en los siguientes desarrollos, y corregirlos:

- | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| I. $D^2 + D = D(D + 1)$ | II. B/C | III. $DEA + D^2 = (EA + D).D$ |
|-------------------------|-----------|-------------------------------|

Ejercicio 11 (●, D). Obtener las siguientes matrices de acuerdo a las condiciones pedidas. Indicar si alguna matriz es **triangular superior** o **inferior**, **diagonal**, y/o **simétrica**:

- | | |
|---|---|
| a) $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ con $a_{ij} = i + j$ | d) $D \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ con $d_{ij} = (-1)^{i+j}$ |
| b) $B \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ con $b_{ij} = \begin{cases} 3 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$ | e) $E \in \mathbb{R}^{4 \times 1}$ con $e_{ij} = i - j$ |
| c) $C \in \mathbb{R}^{2 \times 4}$ con $c_{ij} = j^2$ | f) $F \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ con $f_{ij} = \begin{cases} 2i - 3j & \text{si } i \leq j \\ 0 & \text{si } i > j \end{cases}$ |

Ejercicio 12 (•, D). Mostrar dos matrices que pertenezcan a cada conjunto:

a) $S_1 = \{A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : a_{ij} = a_{ji} \text{ donde } 1 \leq i, j \leq 3\}$

b) $S_2 = \{A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : a_{ij} = -a_{ji} \text{ donde } 1 \leq i, j \leq 3\}$

c) $S_3 = \{A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : \sum_{i=1}^3 a_{ii} = 0\}$ ¿ $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ pertenece a este conjunto?

d) $S_4 = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : a_{ij} = 0 \text{ si } i \leq j\}$

Ejercicio 13 (•, Pr). Determinar en cada caso si existe una matriz $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$ que cumple la igualdad:

Observación: Antes de realizar cálculos, determinar de qué tamaño debería ser B . Conviene trabajar de a columnas de B .

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

e) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

f) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

g) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ¿Qué nombre

h) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 6 & 2 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

recibe B en este caso?

Determinantes

Ejercicio 14.

- a) (•, D) Calcular los determinantes de las matrices “ A ” a la izquierda de B del ejercicio 13.
- b) (•, R) Mirando los casos d), e), g) y h), ¿encontrás una relación entre el determinante calculado y la existencia de matriz inversa de esa matriz?
- c) (•, R) Verificar que sólo hay solución única de B para los casos donde $\det(A) \neq 0$. ¿Qué pasó en los casos donde $\det(A) = 0$?
- d) (•, R) Encontrar, cuando sea posible, la expresión de la matriz B en función de A^{-1} y de las demás matrices de cada igualdad (lo más simplificada posible).

Ejercicio 15 (•, Pr). Calcular los siguientes determinantes:

Observación: En muchos casos es más efectivo usar alguna propiedad de determinante (o algunas).

a) $\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$

c) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$

d) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 0 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{9} \\ 1 & \frac{1}{3} \end{vmatrix}$

$$\text{e) } \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 & -2 & 7 \\ 2 & 3 & 0 & -1 & 4 \\ 5 & -3 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & \pi & 0 & 3 & e \end{vmatrix}$$

$$\text{f) } \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\text{h) } \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\text{g) } \begin{vmatrix} 9 & 3 & 15 \\ -1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{vmatrix}$$

$$\text{i) } \begin{vmatrix} 1 & 5 & 4 & -2 \\ 4 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

Ejercicio 16 (●, Pr). Si $|A| = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 5$ hallar los valores de los siguientes determinantes:

$$\text{a) } |A^3|$$

$$\text{c) } |3A^{-1}|$$

$$\text{e) } \begin{vmatrix} -g & -h & -i \\ 2a & 2b & 2c \\ d & e & f \end{vmatrix}$$

$$\text{b) } |-2A|$$

$$\text{d) } |-A^t|$$

Ejercicio 17 (●, Pr). Sabiendo que $A, B, C \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$; $x \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$ $|A| = 4$; $|B| = 1/2$; y $|C| = -1$; hallar, siempre que sea posible:

$$\text{a) } |AB^2(2C)^{-1}|$$

$$\text{c) } |\frac{1}{2}C^2B^{-1}|$$

$$\text{b) } |A + B|$$

$$\text{d) } (\mathbf{E} !!) |Ax|$$

Ejercicio 18 (●, Pr). Decidir cuáles de las siguientes matrices son inversibles y en esos casos, encontrar la inversa *

$$\text{a) } A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } B = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$\text{c) } C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{d) } D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 19 (●, Pr). Determinar, en cada caso, todos los valores de $a \in \mathbb{R}$ tal que la matriz es inversible:

$$\text{a) } \begin{pmatrix} a & 3 \\ 3 & a \end{pmatrix}$$

$$\text{b) } \begin{pmatrix} a+1 & 1 & 4 \\ 0 & a-2 & 2 \\ 0 & 3 & a-3 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 20 (●, R). Sea $A \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ tal que $A^3 + 2A^2 + A = Id$. Probar que A es inversible y hallar la expresión de A^{-1}

Ejercicio 21 (●, R). Si $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ son matrices inversibles, decir si es posible asegurar que las siguientes matrices lo son:

*Pueden calcularse con [Matrixcalc](#)

- a) $A + B$ b) $A.B$ c) $2A - B$ d) $A^2B^{-1}.Id$

Ecuaciones matriciales. Aplicación de determinantes a sist. de ecuaciones

Ejercicio 22 (•, D, Pr). Para los sistemas **cuadrados** del ejercicio 1, reescribirlos en forma matricial $Ax = b$ y verificar que el sistema es SCD $\iff |A| \neq 0$.

Ejercicio 23 (•, Pr). Si $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -2 \end{pmatrix}$ y $b = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$. Hallar $x \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$ tal que $Ax = b$

Ejercicio 24 (•, R, Pr). Dada $A = \begin{pmatrix} a+1 & 0 & a \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & a & 0 \end{pmatrix}$, $x \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$.

- a) Hallar todos los valores de $a \in \mathbb{R}$ para los cuales la ecuación $Ax = \mathbb{O}$ tiene una solución distinta a la trivial.
- b) (E !!) Idem item a), para el sistema $Ax = x$

Ejercicio 25 (•, R, Pr).

- a. Sea $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$. Hallar todos los valores de $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que el sistema $Ax = \lambda x$ tiene alguna solución distinta a la trivial, donde $x \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$.
- b. Hallar todos los valores de $\lambda \in \mathbb{R}$ para los cuales el conjunto solución tiene 2 variables libres.

Ejercicio 26 (•, R). Se sabe que $A \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$; $b \in \mathbb{R}^{4 \times 1}$; $c \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$. Además, se sabe que $Ab = c$.

Decidir si el sistema lineal $Ax = c$ es SCD, SCI ó SI.

Ayuda: El dato $Ab = c$ descarta una opción, ¿cuál y por qué? Mirar además las dimensiones de las matrices.

Ejercicio 27 (•, R). Decidir, justificando la respuesta, si las siguientes proposiciones son V o F:

- a) (E !!) $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$; $2A = A^5 \implies |A| = 2$
- b) $Ax = b$ compatible $\implies k \neq 0, 3$ (donde $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & k \\ k & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$)
- c) $A, B, C \in \mathbb{R}^{7 \times 7}$; $AB = AC \implies B = C$
- d) Sea $A = \begin{pmatrix} k & 1 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, $x \in \mathbb{R}^{2 \times 1}$; entonces $\forall k \in \mathbb{R}$; $Ax = 2Bx$ es compatible

e) Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, $b \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$ tal que $Ax = x + b$ es incompatible $\implies$ el sistema $Ax = x$ tiene infinitas soluciones.

Ejercicio 28 (•, R). Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$; $b \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$, y sea $d = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ una solución al sistema $Ax = b$.

Demostrar que para toda solución $c \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$ al sistema homogéneo asociado ($Ax = \mathbb{O}$), se tiene que $c + d$ es también solución a $Ax = b$

Ejercicio 29 (•, Pr). Dado el sistema
$$\begin{cases} x - y + 2z &= 6 \\ x - ay - az &= 0 \\ -ax + y + 7z &= b \end{cases}$$

Determinar los valores de $a \in \mathbb{R}$ y $b \in \mathbb{R}$ para que el sistema sea compatible indeterminado. Para algún par de valores hallado, dar su conjunto solución.
